

CS-3311-01 计算机网络（D 类）第 5 章练习题

姓名：_____ 学号：__

一、单项选择题

1. TCP/IP 协议栈网络层的主要功能是 (C)。
A、在相邻节点间进行数据报传输 B、在相邻节点间进行数据报的可靠传输
C、在任意节点间进行数据报传输 D、在任意节点间进行数据报的可靠传输
2. TCP/IP 参考模型提供的是 (A)。
A、无连接不可靠的数据报服务 B、无连接可靠的数据报服务
C、有连接不可靠的虚电路服务 D、有连接可靠的虚电路服务
3. 在路由器转发分组的根据是报文的 (C)。
A、端口号 B、MAC 地址 C、IP 地址 D、域名
4. 当一台主机从一个子网搬移至另一个网络时，以下说法正确的是 (B)。
A、必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
B、必须改变它的 IP 地址，但不需改变 MAC 地址
C、必须改变它的 MAC 地址，但不需改变 IP 地址
D、MAC 地址、IP 地址都不需改变
5. IPv4 协议头部中的哪个字段可以避免数据包在网络中无限转发？(B)
A、目的地址 B、生存时间 TTL C、区分服务 D、选项字段
6. 在 TCP/IP 模型中，上层协议实体与下层协议实体之间的逻辑接口称为服务访问点 (SAP)。在 Internet 中，网络层（作为下层协议实体）的服务访问点是 (C)。
A、MAC 地址 B、LLC 地址 C、IP 地址 D、端口号
7. 如果 IPv4 的分组长度的太大，在传输中被某个路由器分片，那么在 (D) 将对分片后的数据报重组。

A、中间路由器 B、下一跳路由器 C、最接近目的主机的路由器 D、目的主机

8. 网络中如果出现了错误使得网络中的数据形成传输环路而无限转发环路的分组，IPv4 协议使用（C）解决该问题。

A、报文分片 B、增加校验和 C、设定生命期 D、增加选项字段

9. 在因特网中（不考虑 NAT），IP 分组从源节点到目的节点可能要经过多个网络和路由器。在传输过程中，IP 分组头部中的（A）。

- A、源地址和目的地址都不会发生变化
- B、源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
- C、源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
- D、源地址和目的地址都有可能发生变化

10. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是（A）。

A、0.0.0.0 B、127.0.0.1 C、200.10.10.3 D、255.255.255.255

11. 对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛，所谓“路由收敛”是指（C）。

- A、路由器能把分组发送到预订的目标
- B、路由器处理分组的速度足够快
- C、网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致
- D、能把多个子网汇聚成一个超网

12. 为了提供更多的子网，为一个 B 类 IPv4 地址制定了子网掩码 255.255.240.0，则每个子网最多可以容纳的主机数量为（A）。

A、2046 B、2048 C、4096 D、4094

13. 下列关于 ICMP 报文的说法中，错误的是（A）。

- A、ICMP 报文封装在数据链路层帧中发送
- B、ICMP 报文用于报告 IP 数据报发送错误
- C、ICMP 报文封装在 IP 数据报中发送
- D、ICMP 报文本身出错将不再处理

14. 假设一个 NAT 服务器的公网地址为 205.56.79.35，公网中的转换端口、源 IP、源端口对应表如右表所示。那么当一个 IP 地址为 192.168.32.56，端口为 21 的分组进入公网的时候，转换后的端口号和源 IP 地址是 (A)。

A、205.56.79.35: 2056 B、192.168.32.56: 2056
C、205.56.79.35: 1892 D、205.56.79.35: 2256

端口、源 IP、源端口对应表

转换端口	源 IP	源端口
2056	192.168.32.56	21
2057	192.168.32.56	20
1892	192.168.48.26	80
2256	192.168.55.106	80

二、简答题

1. 以下各项功能分别由哪个网络协议或服务实现。

A、DHCP B、NAT C、DNS D、ARP E、ICMP

(1) 在 IP 主机、路由器之间传递控制消息 E

(2) 实现从 IP 地址到 MAC 地址的映射

(3) 集中管理和自动分配 IP 网络地址

2. 当在终端的命令行运行 `PING 127.0.0.1` 时，这个 IP 数据报将发送给谁？IP 数据报封装的是什么协议？

发送给本地主机节点, ICMP 协议

3. 当某个路由器发现一 IP 数据报的检验和有差错时，为什么采取丢弃的办法而不是要求源站重传此数据报？

网络层提供尽力而为的服务，可靠性依赖链路层

4. IPv4 协议的头部有 16 比特的首部校验和，该校验只对数据报的首部进行校验并不对数据报的数据部分进行校验，思考这样做的优缺点是什么？

优点：计算复杂度降低，网络传输更快；下层已经保证了可靠性

缺点：数据有错也发现不了，只能等目标主机收到后才知道

5. IP 数据报中数据部分的长度是可变的（即 IP 数据报不是定长的）。这样做有什么好处？

更灵活，也不会因为很短的报文造成资源浪费或必须要等一定量而造成更大延迟

三、计算题

1、某单位分配到一个地址块 136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：

- 1) 各个子网的网络前缀（子网掩码）有多长？ 28bit
- 2) 每一个子网中有多少个地址？ $2^4-2=14$ 个
- 3) 每一个子网的地址块是什么？

136.23.12.64/28 ; 136.23.12.80/28 ; 136.23.12.96/28 ; 136.23.12.112/28

- 4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？

最小：主机地址 0001

最大：主机地址 1110

2. 一个 IP 数据报长度为 4000B（固定头部长度的）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500B。试问应当划分为几个短一些的数据报片？各数据片段的数据字段长度、片段偏移字段和 MF 标志应为何值？

提示：1) IP 数据报头部长度的 20B；2) 片偏移字段值的单位为 8B。

划分为 3 个；数据字段长度为 1480B, 1480B, 1020B；

片段偏移字段分别是 0, 185, 370；MF 分别是 1, 1, 0

3. 考虑某路由器具有下列路由表项：

网络前缀	下一跳
142.150.64.0/24	A
142.150.71.128/28	B
142.150.71.128/30	C
142.150.0.0/16	D

- 1) 假设路由器接收到一个目的地址为 142.150.71.132 的 IP 分组，请确定该路由器为该 IP 分组选择的下一跳，并解释说明。

下一跳是 B，根据最长前缀匹配原则，只考虑 BC，132=1000 0100，C:1000 00，B:1000

不符合 C 的 net-id 要求，只能去 B

- 2) 在上面的路由表中增加一条路由表项，该路由表项使以 142.150.71.132 为目的地址的 IP 分组选择“A”作为下一跳，而不影响其他目的地址的 IP 分组转发。

网络前缀：142.150.71.132/32；下一跳：A